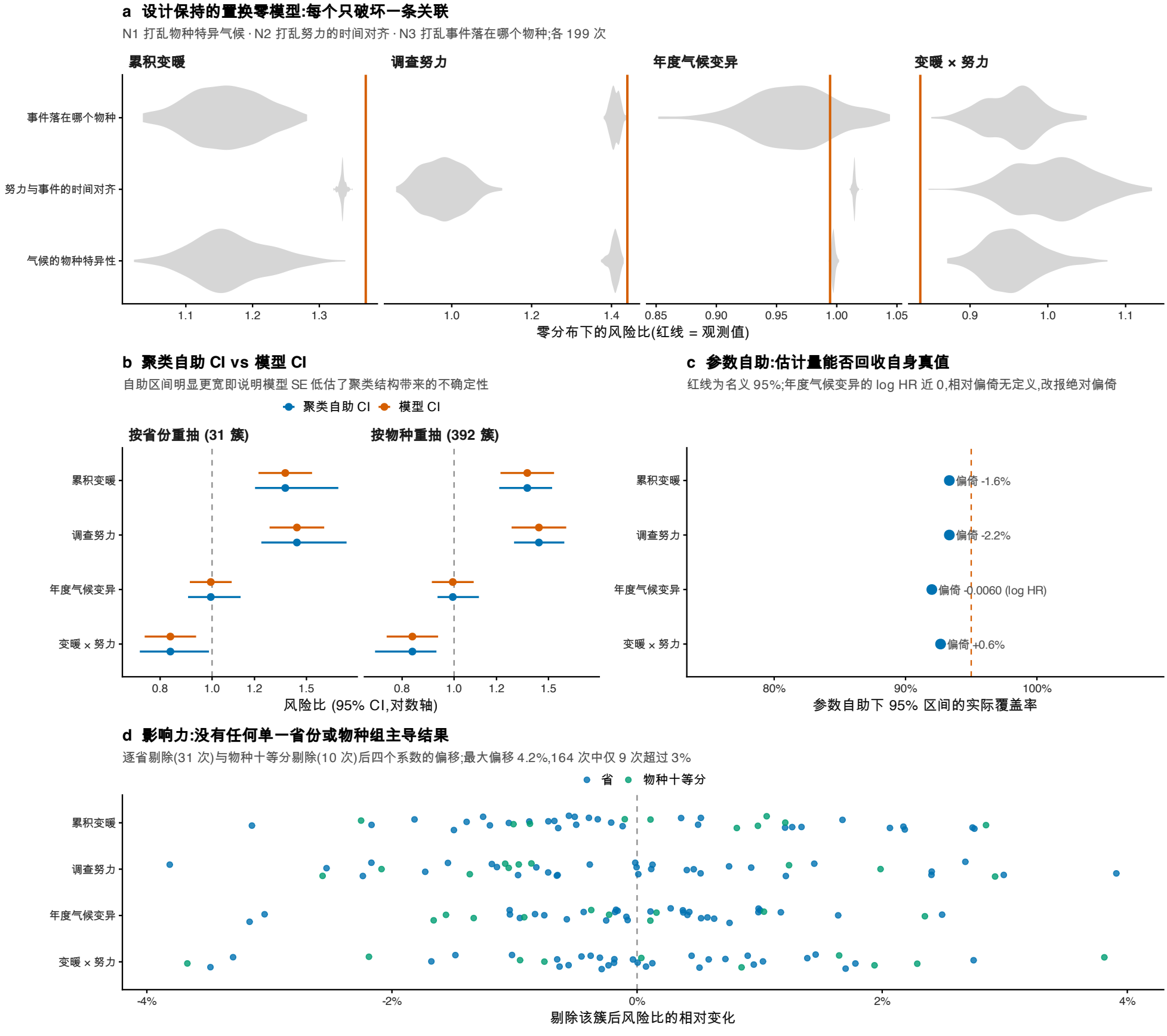

a 设计保持的置换零模型:每个只破坏一条关联
N1 打乱物种特异气候 · N2 打乱努力的时间对齐 · N3 打乱事件落在哪个物种;各 199 次
累积变暖
调查努力
年度气候变异
变暖 × 努力
事件落在哪个物种
努力与事件的时间对齐
气候的物种特异性
1.1
1.2
1.3
1.0
1.2
1.4
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
0.9
1.0
1.1
零分布下的风险比(红线 = 观测值)
b 聚类自助 CI vs 模型 CI
自助区间明显更宽即说明模型 SE 低估了聚类结构带来的不确定性
聚类自助 CI
模型 CI
按省份重抽 (31 簇)
按物种重抽 (392 簇)
累积变暖
调查努力
年度气候变异
变暖 × 努力
0.8
1.0
1.2
1.5
风险比 (95% CI,对数轴)
c 参数自助:估计量能否回收自身真值
红线为名义 95%;年度气候变异的 log HR 近 0,相对偏倚无定义,改报绝对偏倚
偏倚 -1.6%
偏倚 -2.2%
偏倚 -0.0060 (log HR)
偏倚 +0.6%
80%
90%
100%
参数自助下 95% 区间的实际覆盖率
d 影响力:没有任何单一省份或物种组主导结果
逐省剔除(31 次)与物种十等分剔除(10 次)后四个系数的偏移;最大偏移 4.2%,164 次中仅 9 次超过 3%
省
物种十等分
累积变暖
调查努力
年度气候变异
变暖 × 努力
-4%
-2%
0%
2%
4%
剔除该簇后风险比的相对变化